

Ejecución Inicial

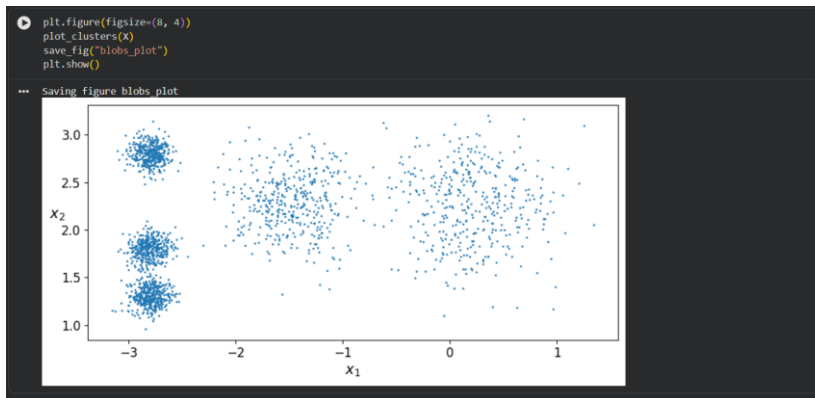
1. Enlace de Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1mvdXPZLY6jDXtffi98HnRu7mfsru03r7?usp=sharing>

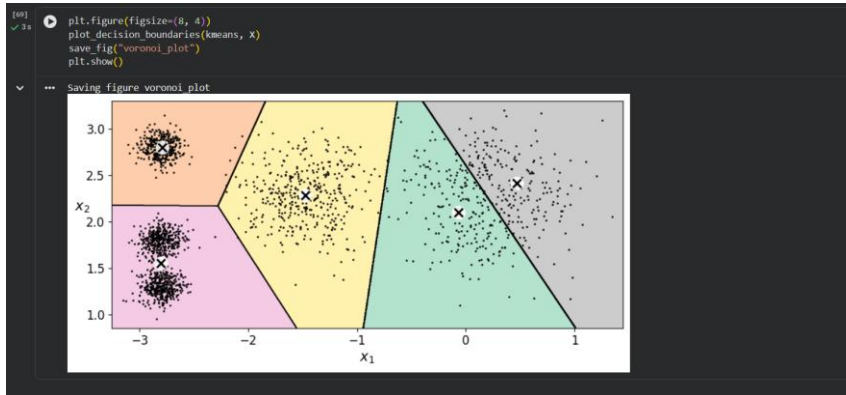
2. Capturas

a. Originales

Scatter de Blobs



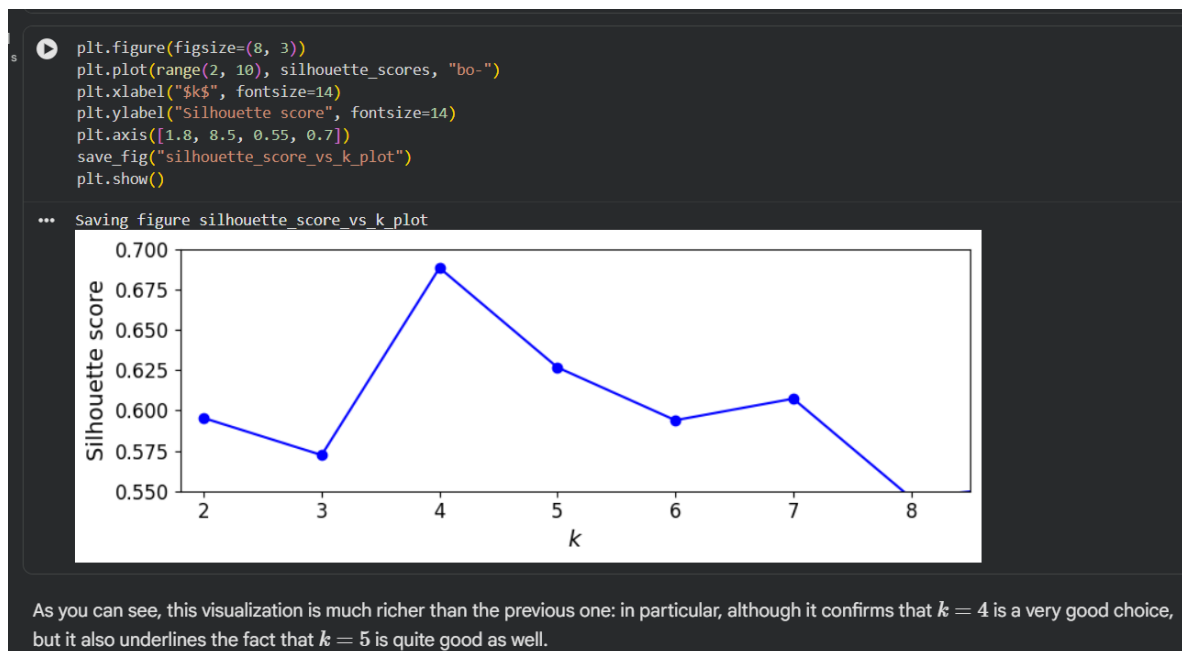
Voronoi con K=5



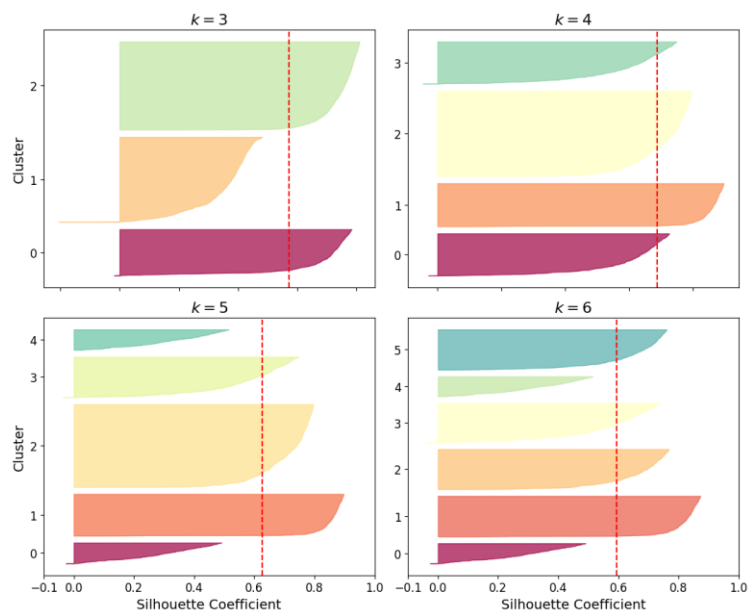
Curva de Inercia (codo)



Curva de Silueta

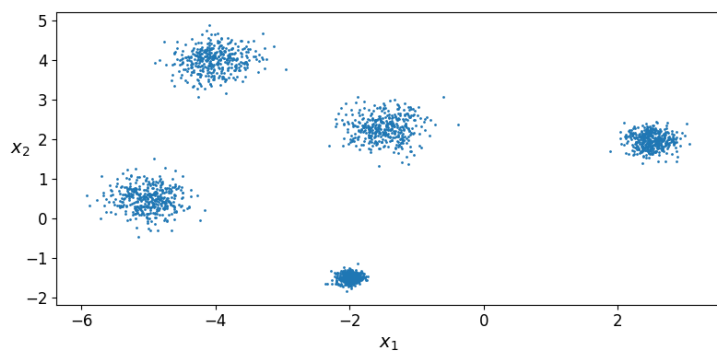


Siluetas

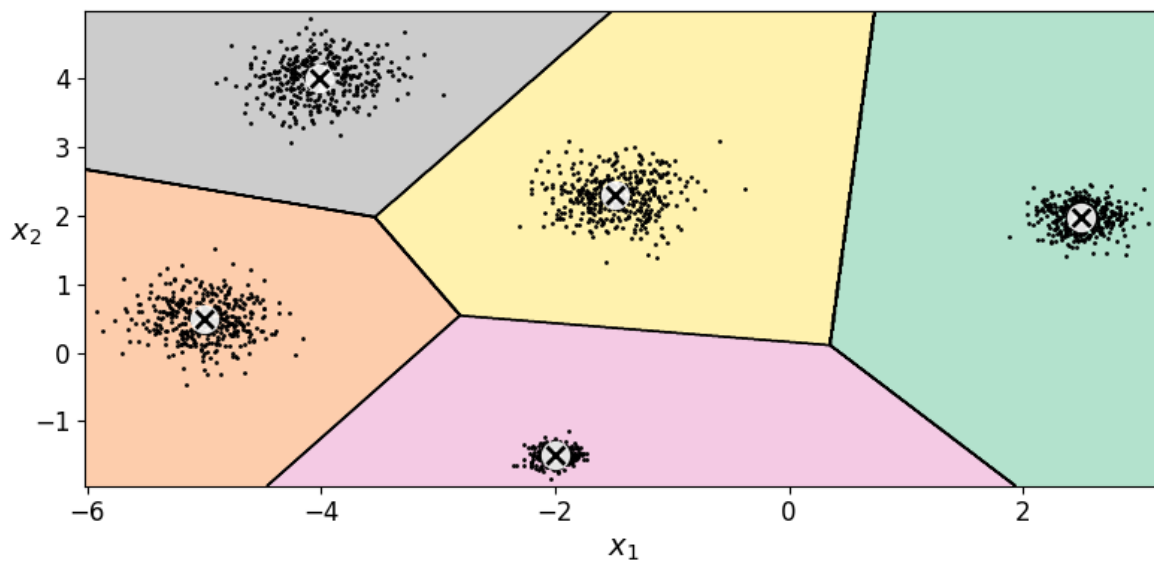


b. Modificados

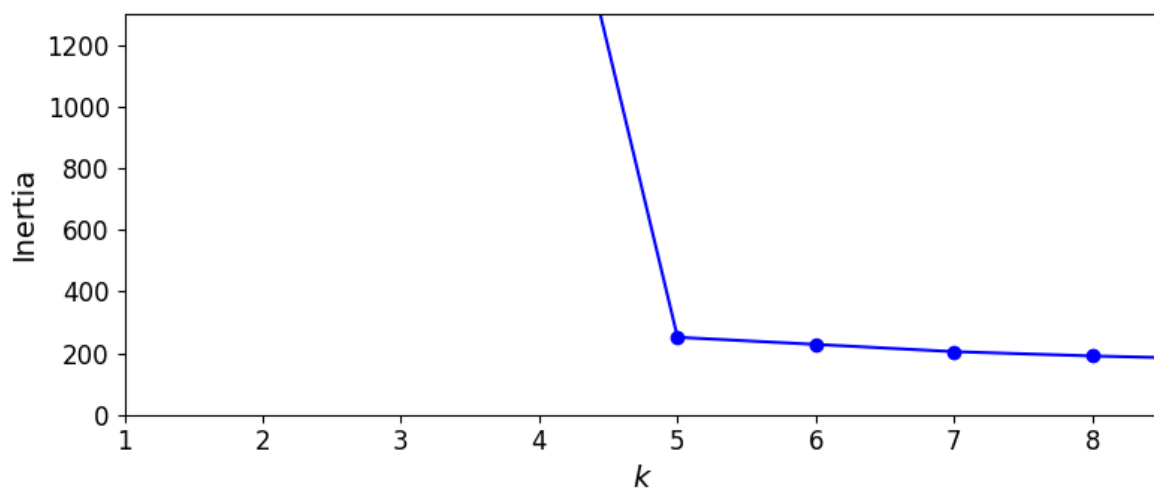
Scatter de Blobs



Voronoi

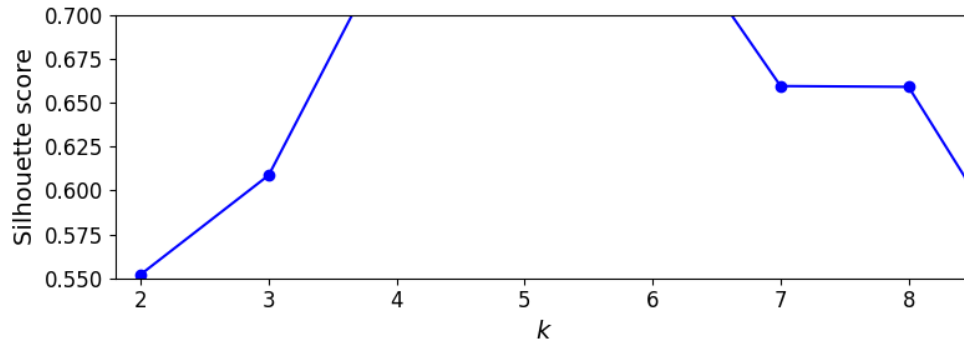


Curva de Inercia

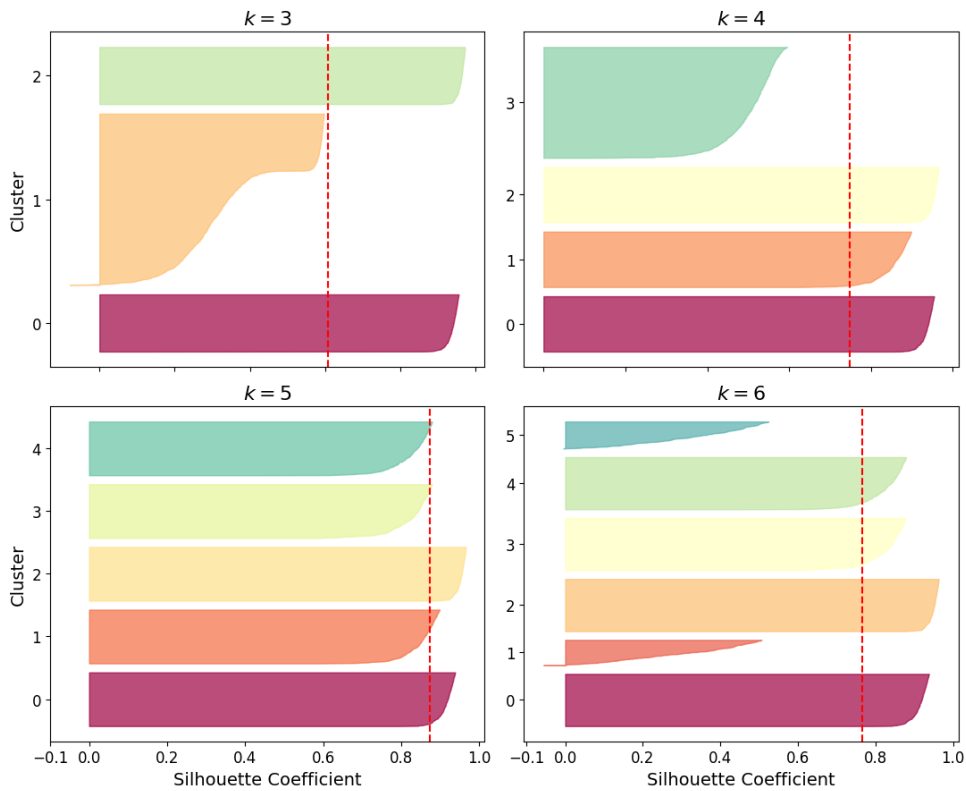


(Codo en K=5)

Curva de Silueta



Siluetas(óptimo k=5)



3.

Centros originales

```
blob_centers = np.array(
    [[ 0.2, 2.3],
     [-1.5, 2.3],
     [-2.8, 1.8],
     [-2.8, 2.8],
     [-2.8, 1.3]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])
```

Centros Modificados

```
blob_centers = np.array(  
    [[ 2.5,  2.0],  
     [-1.5,  2.3],  
     [-4.0,  4.0],  
     [-5.0,  0.5],  
     [-2.0, -1.5]])  
blob_std = np.array([0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.1])
```

4. Reporte

En los datos de Géron, ¿por qué el codo “prefiere” ($k = 4$) si `make_blobs` usó 5 centros?

Porque dos de los cinco blobs están pegados prácticamente, entonces se les asigna un único centroide. Entonces aunque a la vista parezca prácticamente 2 diferentes, ya que tienen una desviación estándar prácticamente diminuta y están separados por escasos 0.5. Con $K=4$ un solo centroide agarra prácticamente a los dos.

Con tus blobs separados, ¿el codo y la silueta coinciden en el mismo (k)? ¿Ese (k) es 5?

Si, ambos coinciden con $K=5$, a diferencia de los originales. Ya que los grupos están bien separados el método de K-medias ya puede distinguir claramente los 5 grupos.

Si el codo sigue en 4, ¿qué te falta mover (distancia entre centros vs. `blob_std`)?

Al menos en mi caso el codo si llegó a 5, pero en intentos anteriores si pasó lo de tener el codo en 4 debido a que no tenía un ajuste apropiado. Lo que personalmente me dio mejores resultados fue mover sus centros, ya que eso tiene mayor impacto que la dispersión de los puntos.

5. Evidencia de haber ejecutado en Colab (captura del entorno o del menú Runtime).

